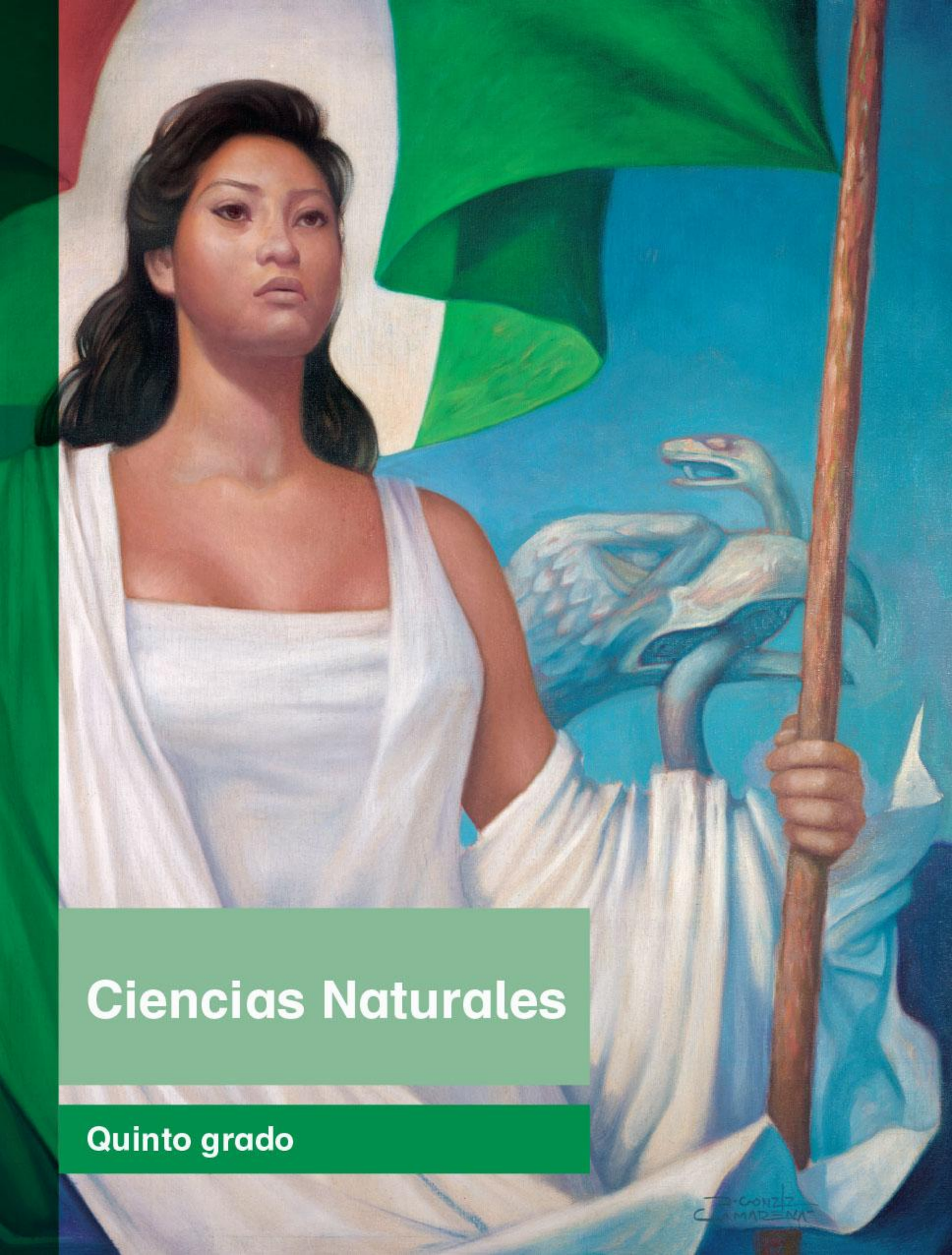


Ciencias Naturales

Quinto grado

Ciencias Naturales

Quinto grado

Ciencias Naturales. Quinto grado fue coordinado y editado por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Educación Pública
Aurelio Nuño Mayer

Subsecretaría de Educación Básica
Javier Treviño Cantú

Dirección General de Materiales Educativos
Aurora Almudena Saavedra Solá

Coordinación técnico-pedagógica
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos
María Elvira Charria Villegas

Revisión técnico-pedagógica
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, Dirección General de Desarrollo Curricular y maestros frente al grupo de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal

Autores
Nelly del Pilar Cervera Cobos, Gustavo David Huesca Guillén, Luis Tonatiuh Martínez Aroche, Adolfo Portilla González, Antonio Solís Lugo, Juana Guadalupe Rodríguez Arteaga, Luz María Luna Martínez, Lourdes Amaro Moreno

Dirección editorial
Patricia Gómez Rivera

Coordinación editorial
Mario Aburto Castellanos, Olga Correa Inostroza

Cuidado de la edición
Sharon de la Torre Monterrubio, José Agustín Escamilla Viveros

Lectura ortotipográfica
Jessica Susana Ramírez Parra

Corrección de estilo y pruebas
Octavio Hernández Rodríguez, Mario Aburto Castellanos

Producción editorial
Martín Aguilar Gallegos

Diseño
Petra Ediciones, S. A. de C. V.

Formación
Fabiola Eunice de la Cruz García

Iconografía
Diana Mayén Pérez, Irene León Coxtinica, Magdalena Andrade Briseño

Ilustración
Jimmar Vásquez (pp. 12, 14, 30, 36-37, 41, 62, 82, 90, 95, 99, 106-107, 109-110, 114-115, 120, 133-134); Manuel Marín (p. 19); Felipe Dávalos (p. 63); Diana Mata (pp. 54, 58, 67)

Esta edición se basa en el proyecto de la primera edición (2010) y en las ediciones subsecuentes, con modificaciones realizadas por el equipo técnico-pedagógico de la Secretaría de Educación Pública, conforme a evaluaciones curriculares y de uso en aula.

Portada
Diseño: Ediciones Acapulco
Ilustración: *La Patria*, Jorge González Camarena, 1962
Óleo sobre tela, 120 x 160 cm
Colección: Conaliteg
Fotografía: Enrique Bostelmann

Primera edición, 2010
Segunda edición, 2011
Tercera edición revisada, 2014
Cuarta reimpresión, 2017 (ciclo escolar 2018-2019)

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2014
Argentina 28, Centro,
06020, Ciudad de México

ISBN: 978-607-514-722-2

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea los términos: niño(s), adolescente(s), jóvenes, alumno(s), educadora(s), maestro(s), profesor(es), docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género.

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública agradece a los maestros y maestras, a las autoridades educativas de todo el país y a los expertos académicos por colaborar en la revisión de las diferentes versiones de los libros de texto.

La SEP extiende un especial agradecimiento a la Academia Mexicana de la Lengua por su participación en la revisión de la tercera edición revisada 2014.



La Patria (1962),
Jorge González Camarena.

Esta obra ilustró la portada de los primeros libros de texto. Hoy la reproducimos aquí para mostrarte lo que entonces era una aspiración: que los libros de texto estuvieran entre los legados que la Patria deja a sus hijos.

El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por la Secretaría de Educación Pública para ayudarte a estudiar y para que leyéndolo conozcas más de las personas y del mundo que te rodea.

Además del libro de texto hay otros materiales diseñados para que los estudies y los comprendas con tu familia, como los Libros del Rincón.

¿Ya viste que en tu escuela hay una biblioteca escolar? Todos esos libros están ahí para que, como un explorador, visites sus páginas y descubras lugares y épocas que quizá no imaginabas. Leer sirve para tomar decisiones, para disfrutar, pero sobre todo sirve para aprender.

Conforme avancen las clases a lo largo del ciclo escolar, tus profesores profundizarán en los temas que se explican en este libro con el apoyo de grabaciones de audio, videos o páginas de internet y te orientarán día a día para que aprendas por tu cuenta sobre las cosas que más te interesan.

En este libro encontrarás ilustraciones, fotografías, pinturas que acompañan a los textos y que, por sí mismas, son fuentes de información. Al observarlas notarás que hay diferentes formas de crear imágenes. Tal vez te des cuenta de cuál es tu favorita.

Las escuelas de México y los materiales educativos están transformándose. ¡Invita a tus papás a que revisen tus tareas! Platícales lo que haces en la escuela y pídeles que hablen con tus profesores sobre ti. ¿Por qué no pruebas leer con ellos tus libros? Muchos padres de familia y maestros participaron en su creación, trabajando con editores, investigadores y especialistas en las diferentes asignaturas.

Como ves, la experiencia, el trabajo y el conocimiento de muchas personas hicieron posible que este libro llegara a ti. Pero la verdadera vida de estas páginas comienza apenas ahora, contigo. Los libros son los mejores compañeros de viaje que pueden tenerse. ¡Que tengas éxito, explorador!

Conoce tu libro

En este libro se explican algunos fenómenos y procesos naturales, además se promueven la participación activa y la toma de decisiones responsables e informadas para el cuidado de la salud y del ambiente.

El libro está organizado en cinco bloques; cada uno contiene temas en los que encontrarás información que te servirá como base para que realices tus actividades. Los temas incluyen varias secciones o apartados:

Actividades
Investigaciones y proyectos colectivos para desarrollar habilidades científicas que te permitan cuidar tu salud y comprender tu ambiente y sus problemas, para que puedas proponer y participar en acciones que mejoren el trabajo en equipo.

Aprendizajes esperados
Texto que te indica el conocimiento que lograrás durante el tema.



Título del tema
Te indica el contenido que guía las actividades que realizarás.



Proyecto
Actividad en la que pondrás en práctica las habilidades y los conocimientos logrados durante el desarrollo de los temas.



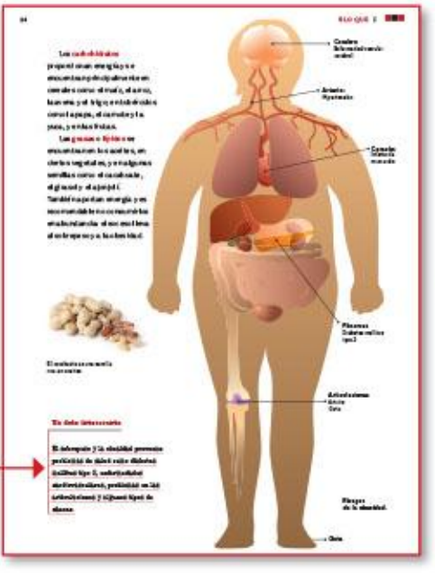
Conoce tu libro

Al final de cada bloque aparecen una Evaluación y una Autoevaluación. En ellas valorarás qué has aprendido, y reflexionarás sobre la utilidad de tu aprendizaje y los aspectos que necesitas mejorar.



Además, tu libro presenta las siguientes secciones:

Un dato interesante
Te presenta información adicional sobre el tema.



Consulta en...
Te proporciona la dirección de páginas electrónicas y datos de libros de la Biblioteca Escolar para que puedas ampliar tus conocimientos acerca del tema. Te sugerimos que cuando consultes en internet, lo hagas en compañía de un adulto.



La ciencia y sus vínculos
Sección que relaciona tu aprendizaje en torno a la ciencia con otros campos del conocimiento.



Para complementar lo anterior, a lo largo del curso debes integrar:

- *Portafolio de ciencias*: carpeta para conservar los trabajos que realizarás en los bloques, de tal forma que te sirvan de material de apoyo para el diseño y presentación de tus proyectos.
- *Mi glosario de ciencias*: apartado de tu cuaderno, donde anotarás los significados de las palabras que desconozcas, que te resulten interesantes o que sean importantes para definir un tema.

Índice

Presentación 3

Conoce tu libro 4

BLOQUE I ¿Cómo mantener la salud? 8
Ámbitos: El ambiente y la salud; La vida; El conocimiento científico

TEMA 1 La dieta correcta y su importancia para la salud 11

TEMA 2 Situaciones de riesgo en la adolescencia 27

TEMA 3 Funcionamiento de los aparatos sexuales y el sistema glandular 34

PROYECTO Acciones para promover la salud 44

EVALUACIÓN 46

AUTOEVALUACIÓN 47

BLOQUE II ¿Cómo somos los seres vivos? 48
Ámbitos: La vida; El ambiente y la salud; El conocimiento científico

TEMA 1 La diversidad de los seres vivos y sus interacciones 50

TEMA 2 Características generales de los ecosistemas y su aprovechamiento 56

TEMA 3 Las prioridades ambientales 68

PROYECTO Las especies endémicas 72

EVALUACIÓN 76

AUTOEVALUACIÓN 77

BLOQUE III ¿Cómo son los materiales y sus interacciones? 78
Ámbitos: Los materiales; La tecnología; El ambiente y la salud; El conocimiento científico

TEMA 1 Importancia del agua como disolvente 80

TEMA 2 Las mezclas y formas de separarlas 88

TEMA 3 La fuerza de gravedad 94

PROYECTO Funcionamiento de un dispositivo 98

EVALUACIÓN 100

AUTOEVALUACIÓN 101

BLOQUE IV ¿Qué efectos produce la interacción de las cosas? 102
Ámbitos: El cambio y las interacciones; El ambiente y la salud; El conocimiento científico; La tecnología

TEMA 1 La propagación del sonido y la audición 104

TEMA 2 El funcionamiento del circuito eléctrico y su aprovechamiento 112

TEMA 3 La conducción del calor y su aprovechamiento 118

PROYECTO Dispositivos de uso práctico 124

EVALUACIÓN 126

AUTOEVALUACIÓN 127

BLOQUE V ¿Cómo conocemos? 128
Ámbitos: El ambiente y la salud; El cambio y las interacciones; La tecnología; El conocimiento científico

TEMA 1 Descripción del sistema solar 130

PROYECTO Caminos para la convivencia y la reflexión 148

EVALUACIÓN 152

AUTOEVALUACIÓN 153

Bibliografía 154

Créditos iconográficos 155


Edo De Nuevo Leon
ESC. PRIM.

BLOQUE I

¿Cómo mantener la salud?

ÁMBITOS:

- EL AMBIENTE Y LA SALUD
- LA VIDA
- EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO



Durante el desarrollo de este tema aprenderás la importancia de una dieta correcta y sus características; además, conocerás las costumbres alimentarias de tu comunidad.

También identificarás las causas y consecuencias de algunos problemas de alimentación, y comprenderás la importancia de mejorar tus hábitos alimentarios.

TEMA 1

La dieta correcta y su importancia para la salud

Uno de los aspectos importantes en la salud del ser humano es la alimentación, dado que necesita nutrirse para obtener la energía indispensable que le permita desempeñar todas sus actividades.

La alimentación de la gente varía de acuerdo con sus recursos, entorno y gustos. Sus necesidades nutrimentales dependen de si realiza una actividad física o si es sedentaria; además, deben considerarse la cultura y las tradiciones de la región donde habita. Por ejemplo, la información de anuncios en los establecimientos y lugares donde venden alimentos y bebidas preparados y procesados puede influir en la decisión de lo que consumas. Por esta razón es importante saber cómo se conforma una dieta correcta. ¿Sabes cuáles son sus características?



El ejercicio te ayuda a aprovechar mejor lo que comes.



Los deportistas deben seguir una dieta acorde con la actividad física que desarrollan.

La publicidad

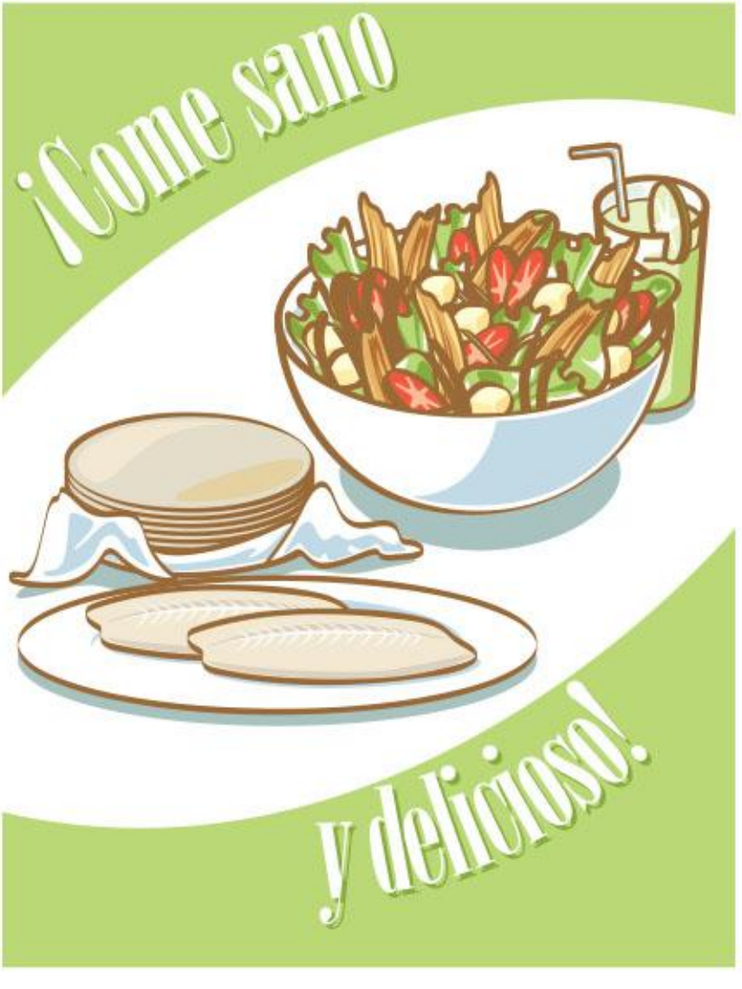
Observa, analiza y reflexiona.

Observa las dos imágenes que aparecen a la derecha y contesta:

¿Qué te sugiere cada imagen?
¿Qué diferencias encuentras entre una y otra?
¿Cuál es más atractiva para ti?
¿Cuál consideras que promueve la comida más nutritiva? ¿Por qué?

Comparte tus respuestas con el grupo y discutan entre todos las razones de su elección.





En algunos casos, la decisión acerca de qué alimentos y bebidas es preferible consumir está influida por la publicidad que aparece en los medios de comunicación. ¿Consideras que la publicidad te ayuda a llevar una dieta saludable? ¿Por qué?

El ser humano tiene como hábito alimentarse varias veces al día, en horarios que pueden cambiar según costumbres y tradiciones. En nuestra sociedad la costumbre es desayunar, comer y cenar. Sin embargo, a veces tomamos refrigerios y bebidas entre comidas. En ese caso, lo mejor es comer frutas, jugos naturales y cereales. Es importante evitar el consumo de aguas azucaradas, golosinas y frituras, porque causan sobrepeso y obesidad.

La acción por medio de la cual ingerimos los alimentos y bebidas se llama alimentación. La dieta es la variedad y cantidad de alimentos que consumimos de manera cotidiana.

Por otra parte, la nutrición es el proceso por el cual el organismo obtiene de los alimentos y las bebidas ingeridos los nutrimentos que necesita. Es un proceso complejo que se lleva a cabo en el sistema digestivo, donde los alimentos son reducidos hasta una forma simple que el organismo puede asimilar, utilizar y desechar con una adecuada hidratación.

Los nutrimentos son las sustancias básicas que el organismo necesita para su buen funcionamiento. Se clasifican en proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales.

Las proteínas provienen de alimentos de origen animal, como la carne, los huevos, la leche y sus derivados; y de origen vegetal, como las leguminosas: frijol, soya, lenteja y garbanzo. El organismo las utiliza para formar y reparar tejidos.









En cada comida incluye alimentos que te proporcionen los nutrimentos necesarios.

Un dato interesante

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 reveló que 38.6% de los mexicanos adultos tiene sobrepeso y 32.1% algún grado de obesidad. En la actualidad nuestro país ocupa el segundo lugar en el mundo de prevalencia de sobrepeso y obesidad, y el primero en obesidad infantil. Estos problemas de salud se pueden prevenir con los siguientes hábitos:

- Establecer horarios para la alimentación.
- Aumentar el consumo de verduras y frutas.
- Disminuir el consumo de refrescos, jugos embotellados y frituras.
- Aumentar el consumo de agua simple potable con base en las recomendaciones de la Jarra del Buen Beber.
- Realizar actividad física al menos 30 minutos cada día.

Consulta en...
Para profundizar en el tema, entra a <http://basica.primariatic.sep.gob.mx>. En la pestaña Busca, anota nutrimentos.

Los carbohidratos proporcionan energía y se encuentran principalmente en cereales como el maíz, el arroz, la avena y el trigo; en tubérculos como la papa, el camote y la yuca, y en las frutas.

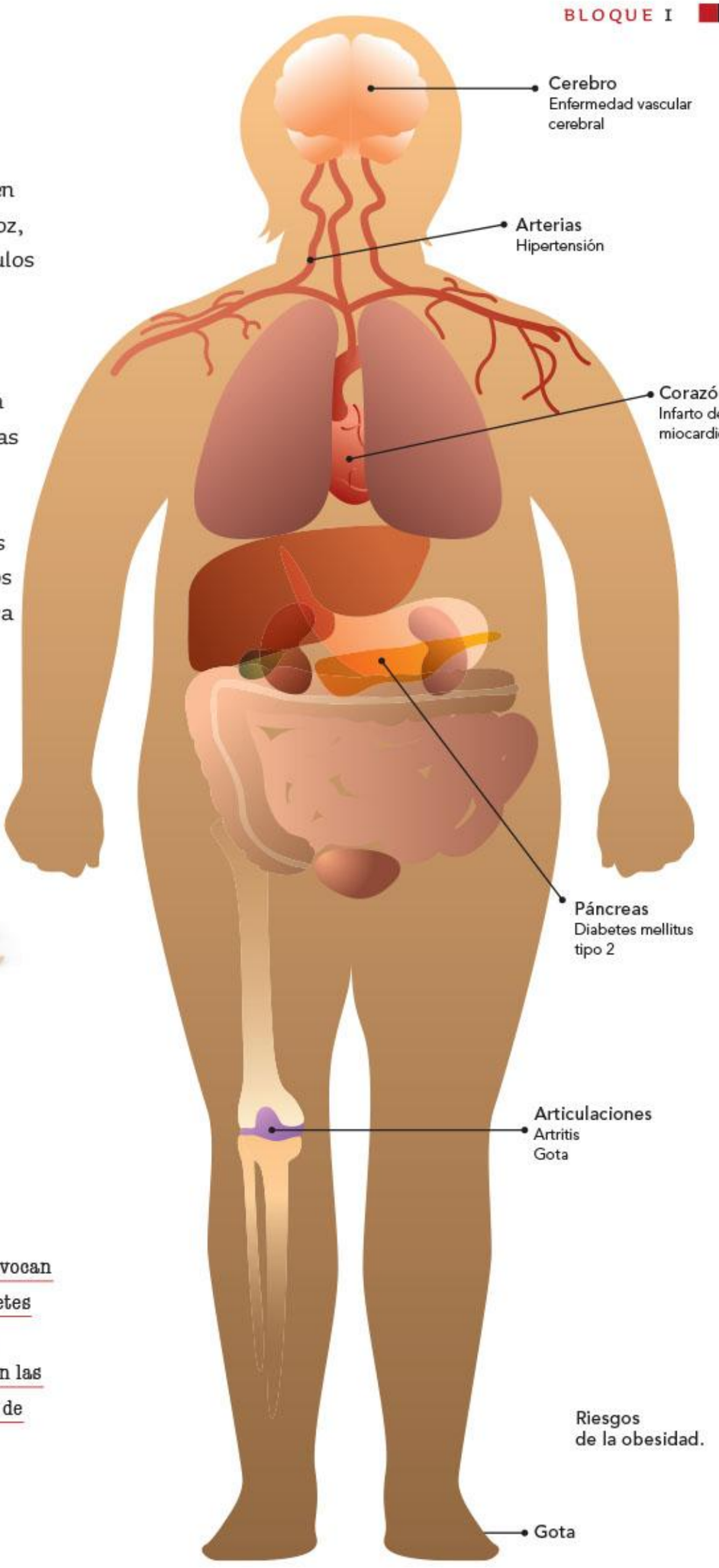
Las grasas o lípidos se encuentran en los aceites, en ciertos vegetales, y en algunas semillas como el cacahuate, el girasol y el ajonjolí. También aportan energía y es recomendable no consumirlos en abundancia: el exceso lleva al sobrepeso y a la obesidad.



El cacahuate es una semilla rica en aceites.

Un dato interesante

El sobrepeso y la obesidad provocan problemas de salud como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, problemas en las articulaciones y algunos tipos de cáncer.



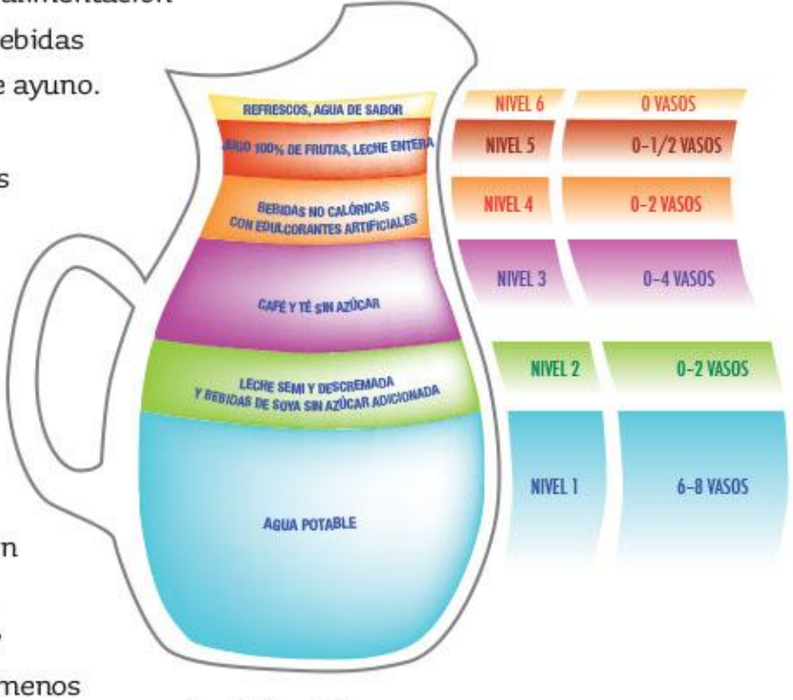
Riesgos de la obesidad.



La dieta saludable debe ser completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua.

Las vitaminas y los minerales se encuentran en las verduras y frutas. Estos nutrimentos permiten mantener un crecimiento y un desarrollo saludables, y además ayudan a prevenir enfermedades.

Una dieta es saludable si cumple con determinadas características: completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua. Para ser completa debe incluir alimentos de los tres grupos del Plato del Bien Comer; para que sea equilibrada dichos alimentos deben estar en proporción adecuada. Recuerda que cada persona tiene hábitos de alimentación distintos; por lo tanto, debes combinar tus bebidas y alimentos sin tener periodos muy largos de ayuno. Por ejemplo, en un día trata de aumentar tu consumo de verduras y frutas, combínalas con diferentes porciones de cereales como tortilla de maíz, pan integral o bolillo, un huevo entero a la semana, arroz y frijoles acompañados de leche descremada y de agua simple potable de acuerdo con las recomendaciones de la Jarra del Buen Beber para una adecuada hidratación.



Jarra del Buen Beber.

Trata de combinar los alimentos de origen animal (de preferencia pollo, pavo, pescado, atún y sardina, en lugar de las carnes rojas y embutidos) con las leguminosas. Incluye al menos un alimento de cada grupo en cada una de las tres comidas del día.

La dieta también debe ser suficiente; es decir, la cantidad de alimentos que consumimos debe aportar los nutrimentos que necesita cada persona, según su edad y el tipo de actividad que realiza.

La alimentación debe ser inocua. Esto significa que no debe causarnos daño, que los alimentos y bebidas que consumimos no deben estar contaminados con microorganismos o materiales tóxicos.

Para consumir una dieta saludable es importante considerar los alimentos y bebidas que se producen en tu comunidad, y las costumbres para preparar platillos de tu región; debes reducir el consumo de alimentos que contienen carbohidratos y grasas en exceso, y complementarlos con verduras, frutas y una adecuada hidratación con agua simple potable.

Por estas razones es básico aprender a incluir los alimentos de los grupos del Plato del Bien Comer y bebidas de la Jarra del Buen Beber.

Recuerda que una dieta saludable ha de estar acompañada del consumo de agua simple potable, así como de las prácticas de higiene en la preparación y el consumo de los alimentos.



El sope es un platillo regional.



La comida regional es rica en maíz, que es un cereal.



Un dato interesante

¿Sabías que un sope preparado en casa se elabora con los siguientes ingredientes y contiene en una proporción la cantidad adecuada de nutrimentos?

- 1 tortilla para sope
- 1 cucharadita de aceite para freír
- 1 cucharada de frijoles
- Media taza de pollo deshebrado
- Media taza de lechuga
- 1 cucharada de queso
- Salsa de jitomate al gusto

Acompáñalo con una bebida saludable.